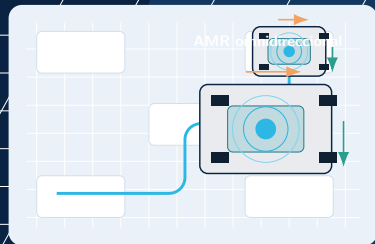


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026



La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se defiende por tiempo operativo recuperado, no por reducción directa de plantilla.

Las perdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas

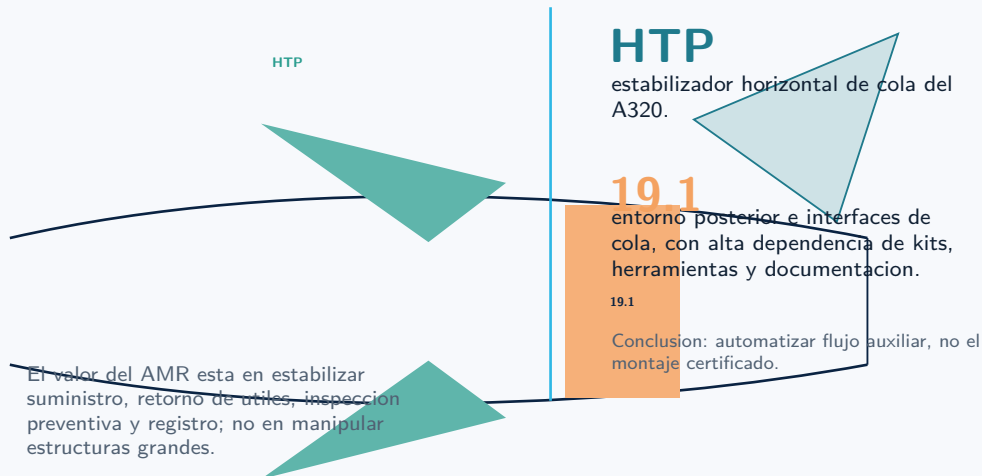
friccion logistica

- Operarios abandonan estacion para buscar utiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspeccion, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a mision.

ruta manual repetida

HTP A320 y seccion 19.1: estructuras grandes, flujo auxiliar sensible

4/16



La voz de planta cambia el alcance de la solución

“El valor no es fabricar el HTP: es traer el material correcto y registrar la entrega.”

Carlos Perez, trabajador con mas de 10 anos de experiencia en Alestis Puerto Real.

hallazgos que mandan

- No tocar montaje certificado: apoyar logística y trazabilidad.
- Las rutas fijas pierden valor si cambian prioridades y pasillos.
- FOD necesita registro revisable, no solo una ronda verbal.
- El piloto debe medirse con KPIs antes de escalar flota.

Cuatro requisitos, cuatro pruebas de aceptación

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con dano

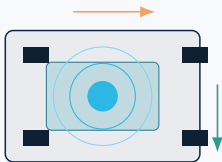
respuesta tecnica

AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR, RGB-D, RFID/QR, HMI, parada de emergencia, base de datos de misiones y gestion progresiva de flota.

Por que AMR omnidireccional y no una solucion mas exotica

Seleccionado

AMR omnidireccional
representable en CoppeliaSim

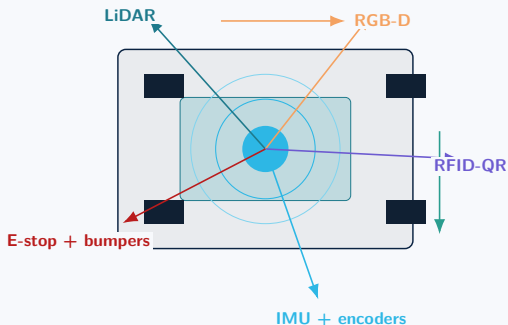


Movimiento lateral sin reorientar carga:
mejor cerca de utiles, estaciones y
operarios.

descartes razonados

- AGV: robusto, pero demasiado rigido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

Una plataforma simple con sensores industriales, no un robot de ciencia ficcion

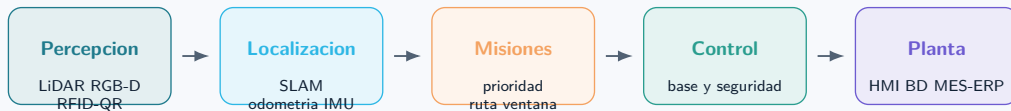


carga moderada, maniobra alta

Transporta kits, herramientas, consumibles y utiles ligeros o moderados. La inspeccion FOD es preventiva y documentada.

- Base mecanum/sueca para aproximacion lateral.
- Modulo portacargas y HMI para confirmacion.
- Velocidad y zonas limitadas por seguridad.

De sensores a evidencia auditable de planta

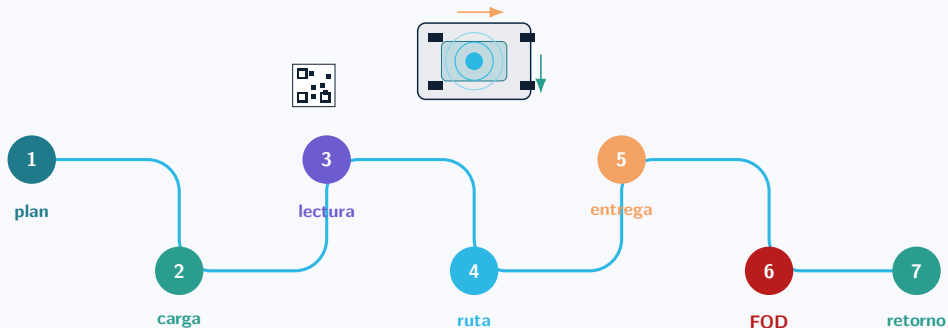


registro minimo por mision

robot, kit, origen, destino, ruta ejecutada, hora de carga, hora de entrega, confirmacion, incidencia y evidencia FOD si aplica.

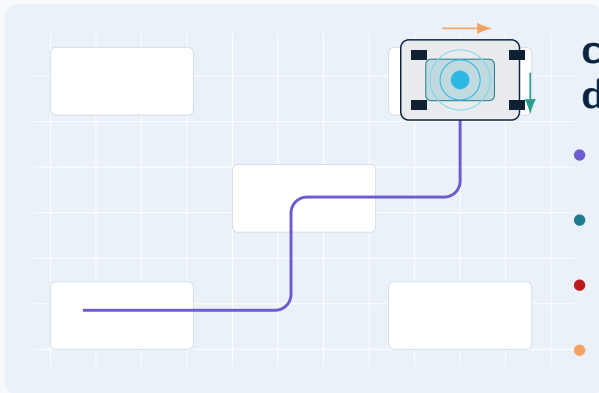


Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



La mision termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepcion documentada.

La simulacion compra seguridad antes del piloto fisico



cuatro pruebas antes de planta

- Entrega nominal a estacion HTP.
- Obstaculo temporal y replanificacion.
- Cruce con operario y parada segura.
- Ronda FOD con captura de evidencia.

Criterio: no pasar a piloto si las misiones simuladas no son estables, explicables y auditables.

No se vende una flota grande sin datos del piloto

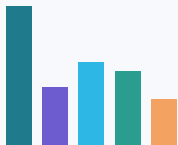


Escalado por evidencia: seguridad, disponibilidad, aceptacion operativa, entregas a tiempo y trazabilidad completa.

La oferta separa robot, software, ingeniería y soporte

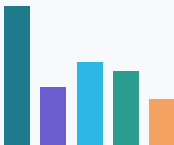
198.688€

1 robot



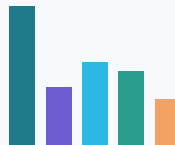
904.736€

7 robots



2.051.616€

17 robots



Estimacion academica sin IVA. Basada en referencias comerciales publicas de AMR 250 kg, sensores, RFID, HMI, WiFi industrial y rangos de integracion.

El retorno defendible es capacidad operativa recuperada

no se promete reducir plantilla

El salario de referencia 20.000–28.000 €/ano se usa para valorar horas improductivas recuperadas, no despidos.

- menos búsquedas manuales por turno
- menor espera por kits, herramientas y consumibles
- menor variabilidad y mas datos de flujo
- menor exposicion a incidencias FOD no documentadas
- apoyo realista al paso de 40 a 80 HTP/mes

Partidas visibles, sin relleno ni promesas escondidas

que compra el cliente

AMR + sensores

base LiDAR RGB-D seguridad RFID-QR y HMI

Software de flota

trazabilidad base de datos y conectores MES-ERP

Ingeniería

levantamiento simulacion CoppeliaSim configuracion y pruebas

Implantacion

instalacion formacion mantenimiento logistica y soporte

Margen y riesgo

contingencia academica y margen comercial explicito

12 %

contingencia y margen comercial declarado.

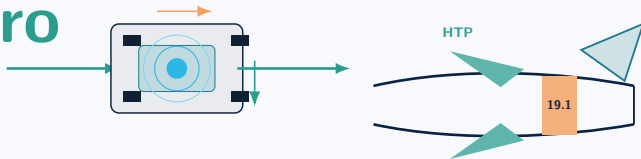
3 anos

TCO estimado para comparacion completa.

Recomendacion: piloto serio, medido y escalable

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptacion operativa. Escalar solo con datos.



tecnic viable

operacion realista

presupuesto defendible

alineado con SRM